Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Выпускная квалификационная работа на тему:

«Разработка веб-приложения для управления кольцевым конвейером ГПС Denford на основе облачной платформы Yandex.Cloud»

Выполнил студент РК9-84Б:

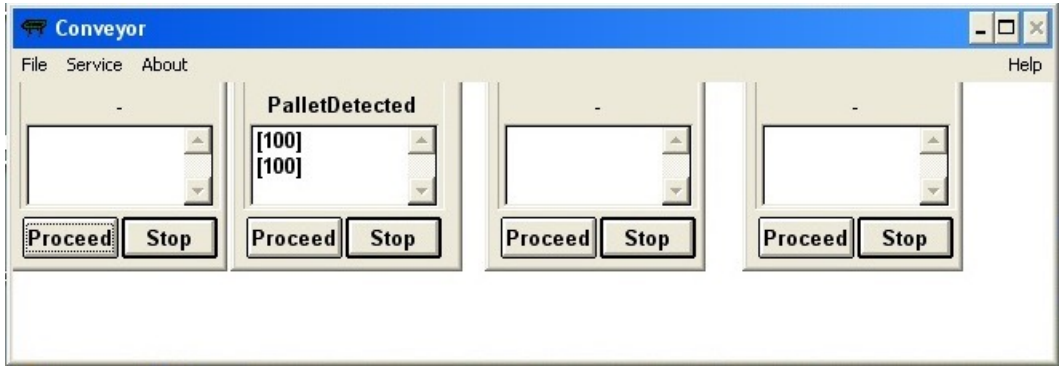
Зимин И.А.

Руководитель:

Буханов С.А.

Москва, 2022

Анализ существующей системы



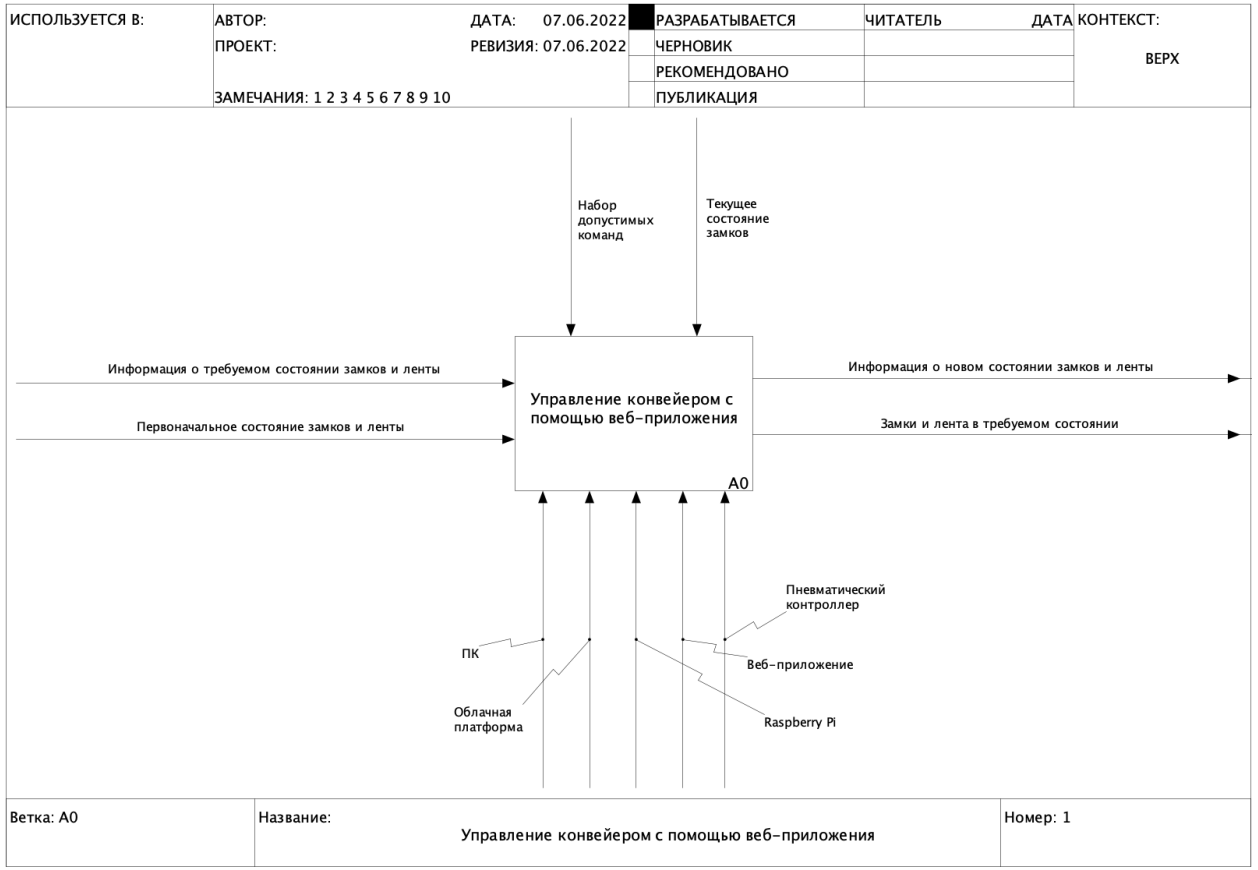
Цели и задачи

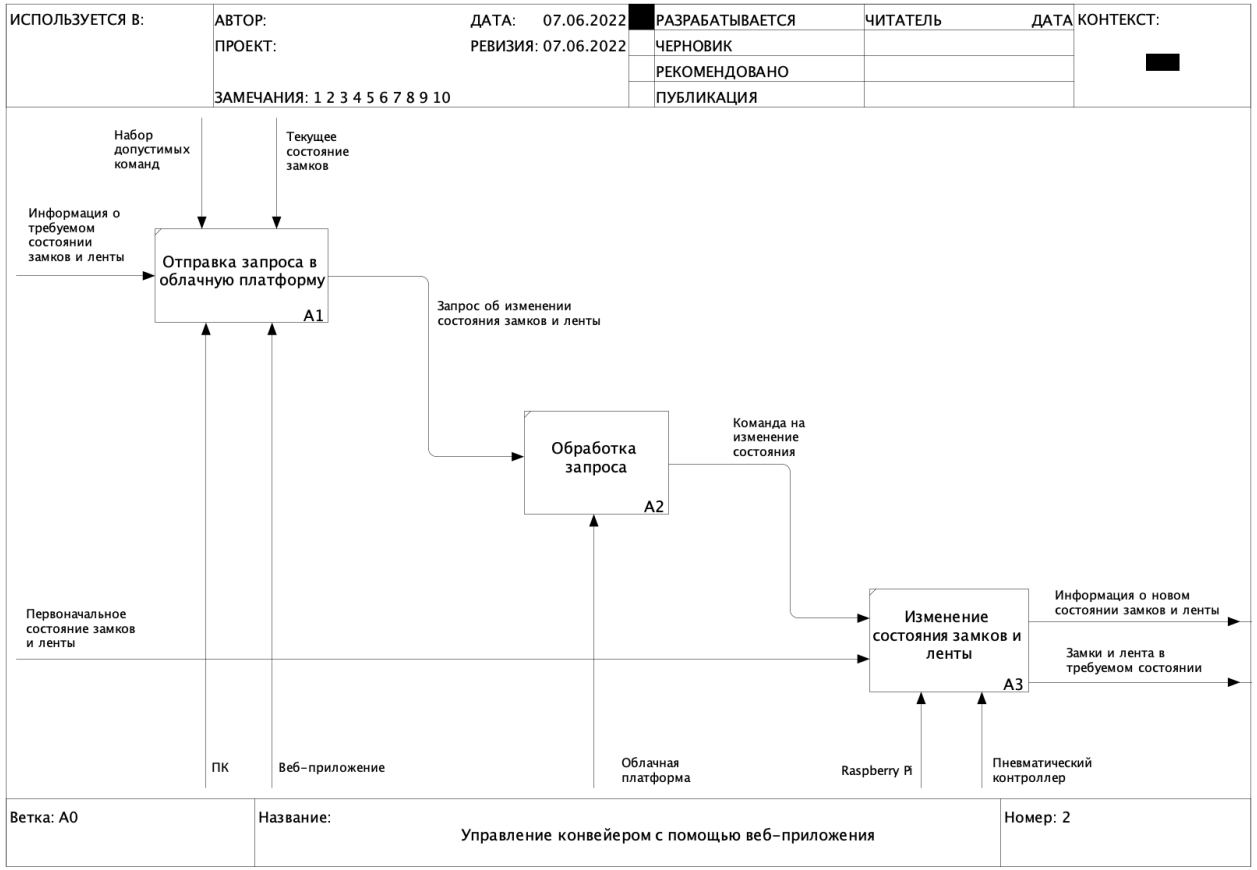
Цель работы: разработать веб-приложение для управления кольцевым конвейером, входящего в состав ГПС Denford.

Поставлены следующие задачи:

- Проанализировать текущую систему управления ГПС Denford и выявить её недостатки;
- На основе полученных данных сформулировать требования, предъявляемые к разрабатываемому веб-приложению;
- Разработать функциональную модель управления конвейером с помощью веб-приложения;
- Произвести анализ современных IIoT-решений и выбрать одно или несколько из них;
- Разработать алгоритмы работы веб-приложения;
- Разработать фронтенд, бэкенд и облачную часть веб-приложения, обеспечить возможность дальнейшего расширения функционала веб-приложения;

Функциональная модель





Архитектура веб-приложения

Выбор протокола связи

+ Использует архитектуру издатель-подписчик
– Использует UDP

+ Схож с протоколом HTTP
– Использует UDP

+ Используется в сети Интернет для передачи сообщений в реальном времени

+ Использует архитектуру издатель-подписчик
+ Использует TCP
+ Очерёдность

Выбор облачной платформы

Платформа	Преимущества	Недостатки
AWS	• Лидирующие позиции на рынке • Поддержка для крупных организаций • Доступ к платформе по всему миру	• Сложна в использовании • Платная поддержка • Перегруженность функциями • Сложности с оплатой
Microsoft Azure	• Второй по величине поставщик услуг • Интеграция с ПО Microsoft • Широкий набор функций • Доступ к исходному коду	• Проблемы с доступом к документации • Ограниченный набор инструментов для администрирования • Сложности с оплатой
Google Cloud	• Поддержка исходного кода • Небольшие цены на сервисы • Спроектирована для ведения бизнеса в облаке	• Меньшее количество функций и сервисов • Документация на иностранном языке • Сложности с оплатой
Yandex.Cloud	• Быстроразвивающаяся платформа • Цены по факту потребления ресурсов • Документация на русском языке • Оперативная поддержка клиентов • Малые задержки из-за расположения серверов на территории России	• Хорошее качество связи на территории России • Наименее популярный провайдер из всех представленных

Выбор среды разработки

Среда разработки	Преимущества	Недостатки
IDLE	• Поставляется при установке Python • Легковесный, не требует больших ресурсов для разработки	• Ограниченный функционал • Неудобна для больших проектов • Поддержка только языка Python
PyCharm	• Бесплатное распространение • Имеет много полезных встроенных возможностей • Подходит для больших проектов	• Высокое потребление ресурсов, требуется высокопроизводительный компьютер для разработки • Перегруженность функциями
Visual Studio Code	• Бесплатное распространение • Открытый исходный код • Легковесность • Удобный интерфейс • Поддержка установки дополнительных пакетов	• Некоторые дополнительные ресурсы являются платными
Notepad++	• Бесплатное распространение • Открытый исходный код • Очень легковесный, удобно использовать даже на старых компьютерах • Быстрый запуск	• Меньшее количество функций и сервисов • Необходима длительная настройка для комфортной работы
Geany	• Легковесный, не требует больших ресурсов для разработки	• Ограниченный фукционал

Сравнение языков программирования

Язык программирования	Преимущества	Недостатки
Java	• Подходит для разработки больших проектов • Возможность запуска программ на различных платформах	• Высокое потребление ресурсов • Язык довольно сложный для реализации больших проектов
C++	• Высокая производительность • Поддержка значительного числа платформ • Большое число встроенных модулей	• Высокая сложность разработки • Не поддерживается в сервисе Yandex Cloud Functions
Go	• Бесплатное распространение • Открытый исходный код • Очень легковесный, удобно использовать даже на старых компьютерах • Быстрый запуск	• Некоторая сложность для новичков
Python	• Простой и понятный синтаксис • Высокая скорость разработки • Большое количество библиотек, упрощающих написание кода • Поддержка работы Yandex Cloud Functions	• При больших размерах проекта потребление ресурсов значительно возрастает

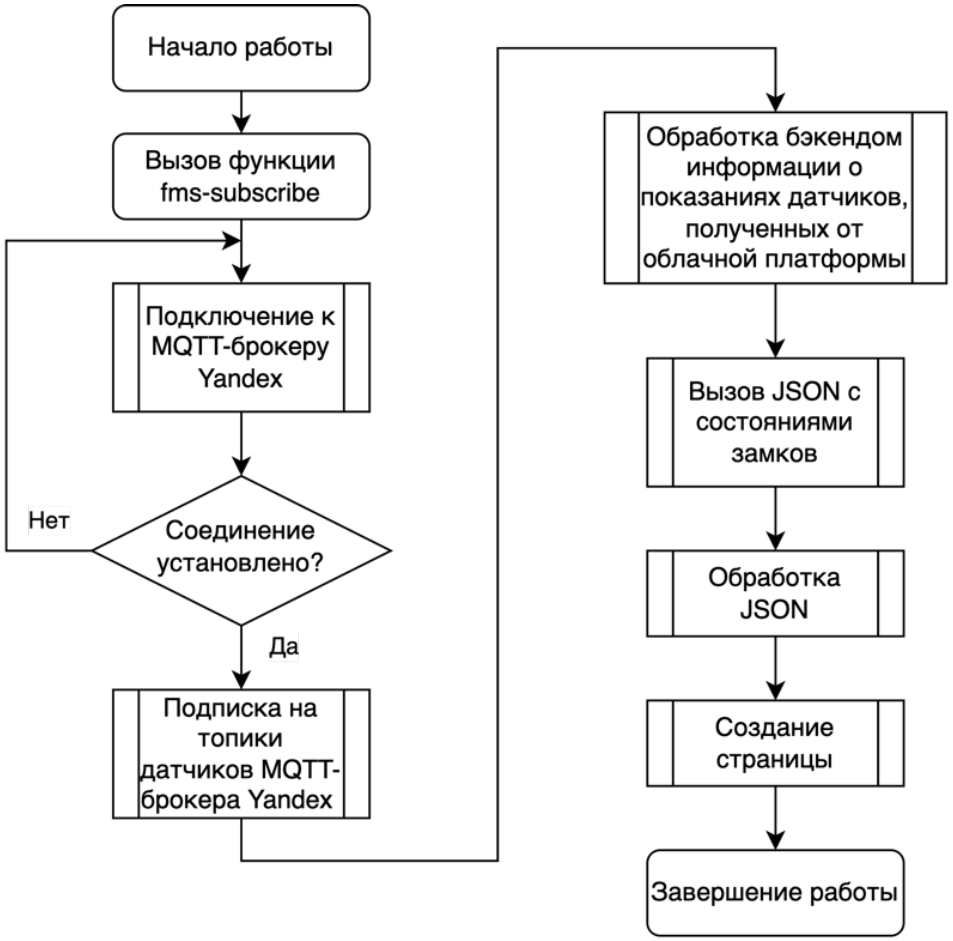
Выбор фреймворка для разработки бэкенда

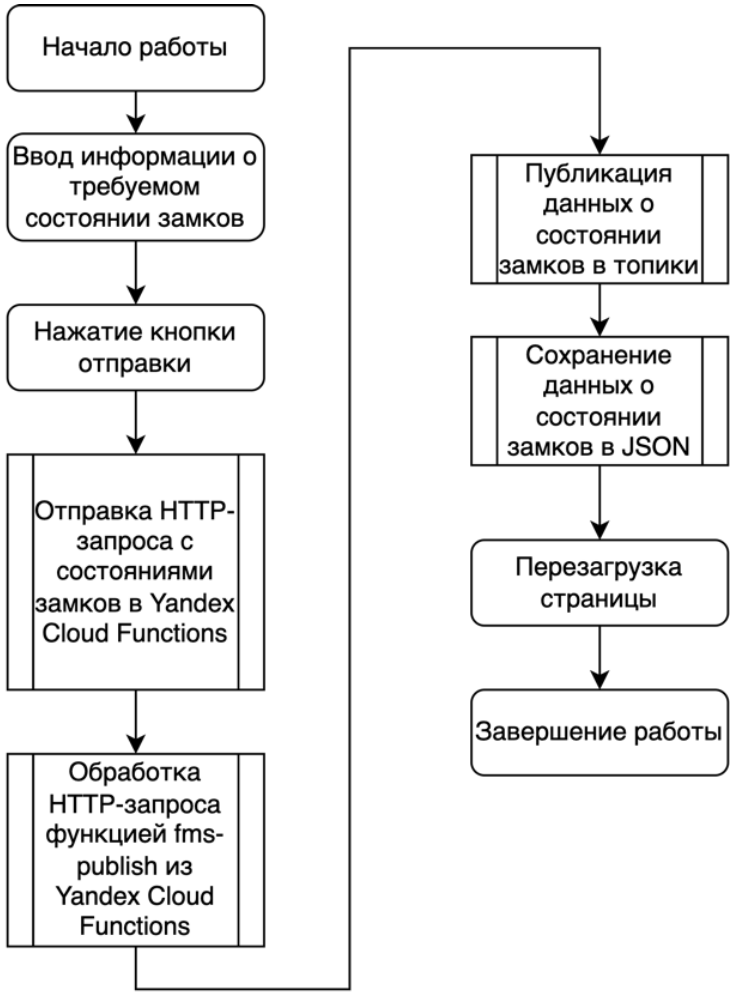
Фреймворк	Преимущества	Недостатки
Django	• Наиболее популярный фреймворк с качественной документацией • Высокая гибкость, подходит для решения самых разных задач • Высокая скорость разработки	• Сложная архитектура
Flask	• Второй по популярности фреймворк • Высокая совместимость с прочими программными модулями • Высокая скорость разработки	• Невысокая гибкость, так как фреймворк нацелен для решение конкретных задач
FastAPI	• Компактность и производительность кода • Скорость работы	• Ограниченная поддержка дополнительных модулей

Выбор фреймворка для разработки фронтенда

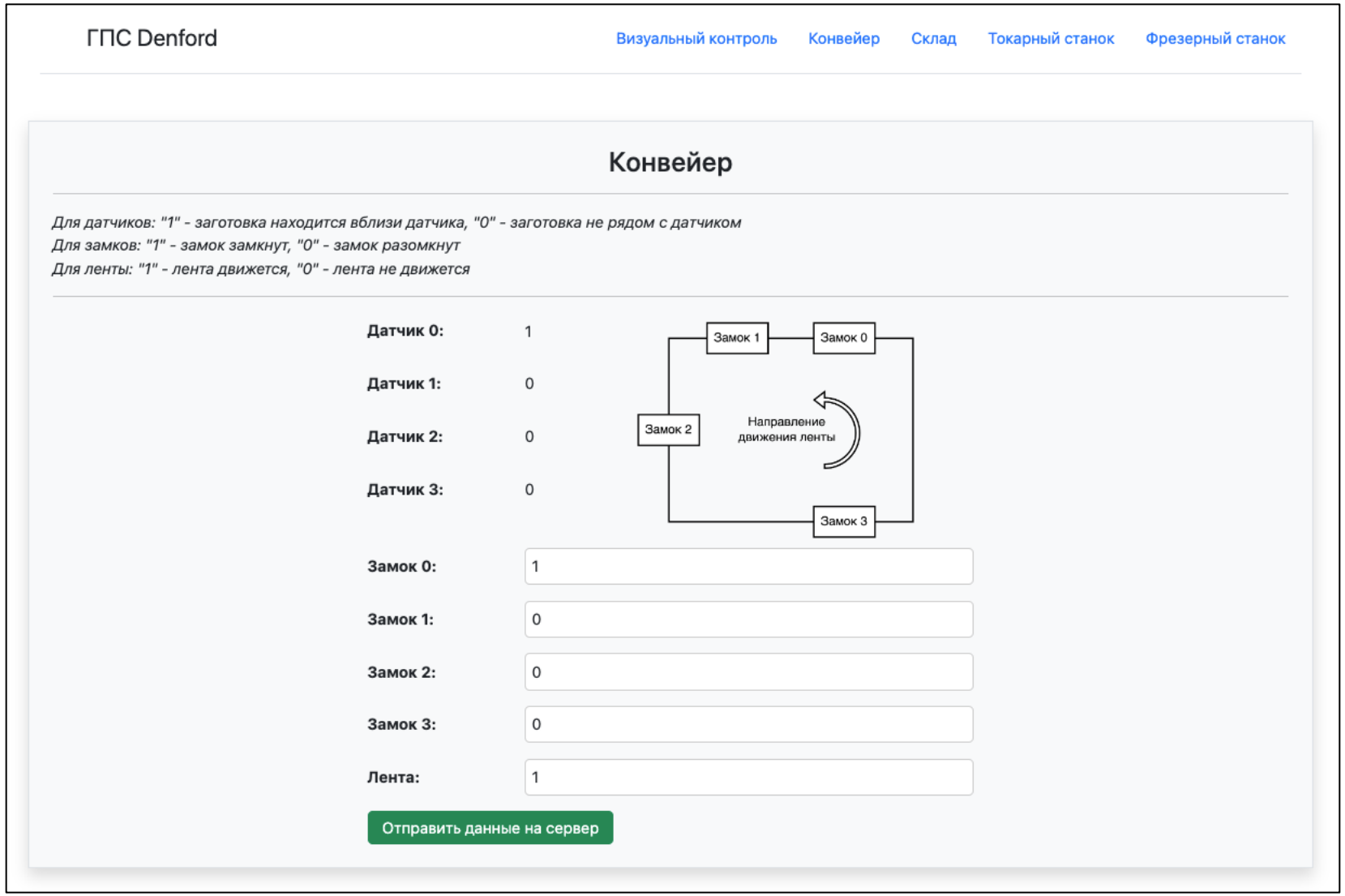
Фреймворк	Преимущества	Недостатки
Bootstrap	• Наиболее популярный фреймворк • Качественная документация • Лёгкость в проектировании интерфейсов	• Некоторая перегруженность кода
Foundation	• Больше возможностей для настройки • Удобен для крупных проектов	• Сложность для новичков

Алгоритм работы веб-приложения

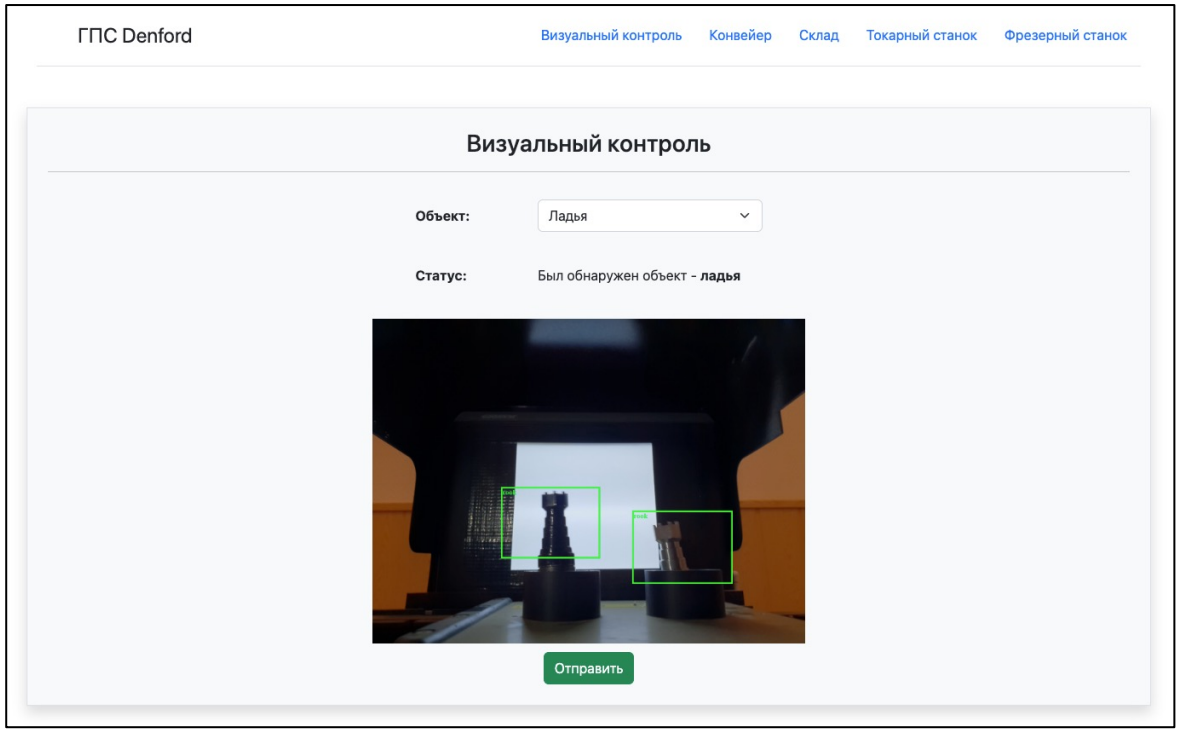


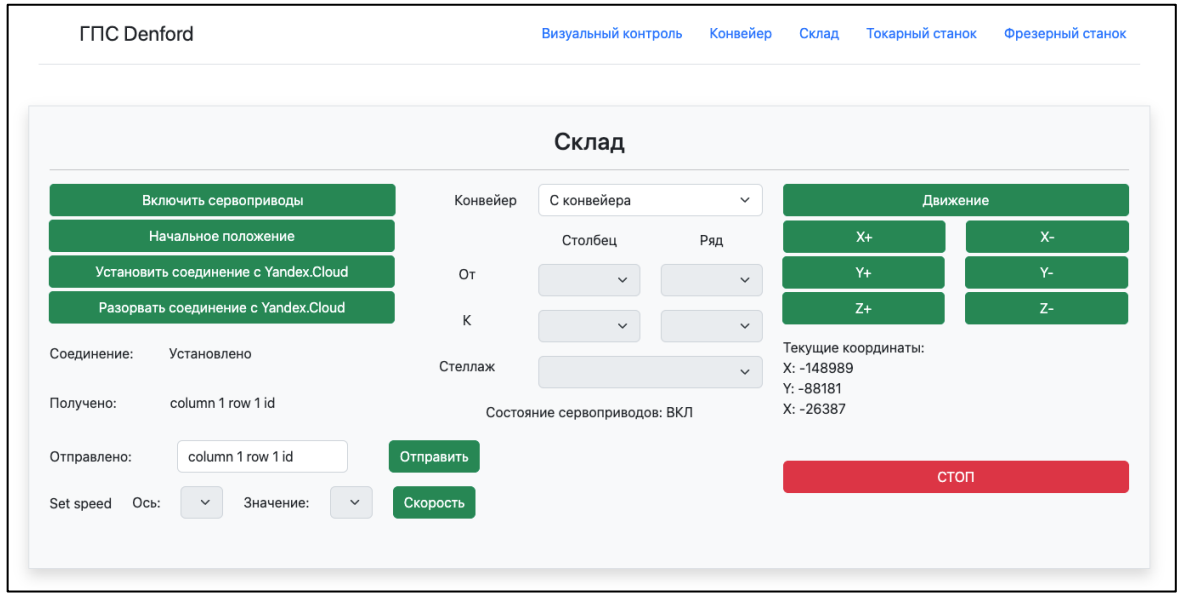


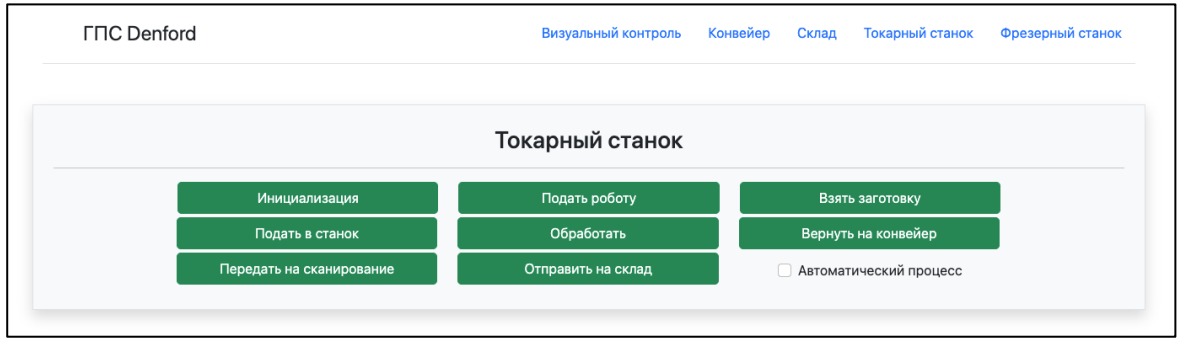
Интерфейс разработанного веб-приложения

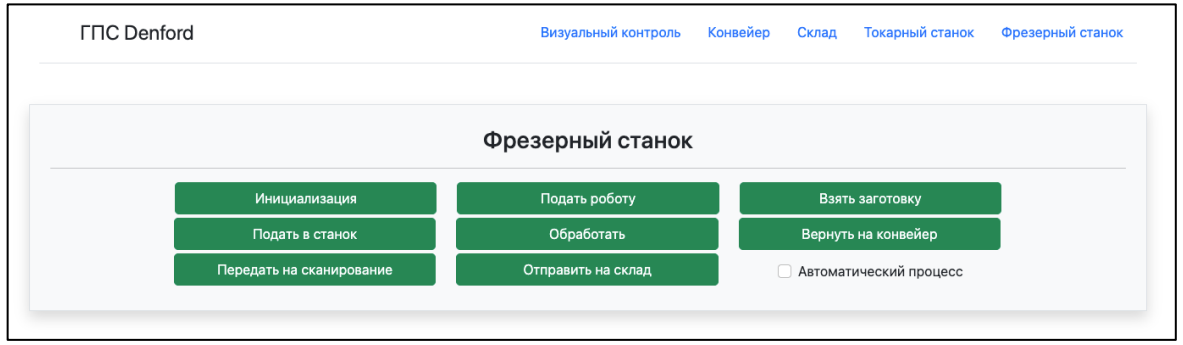


Интерфейс разработанного веб-приложения

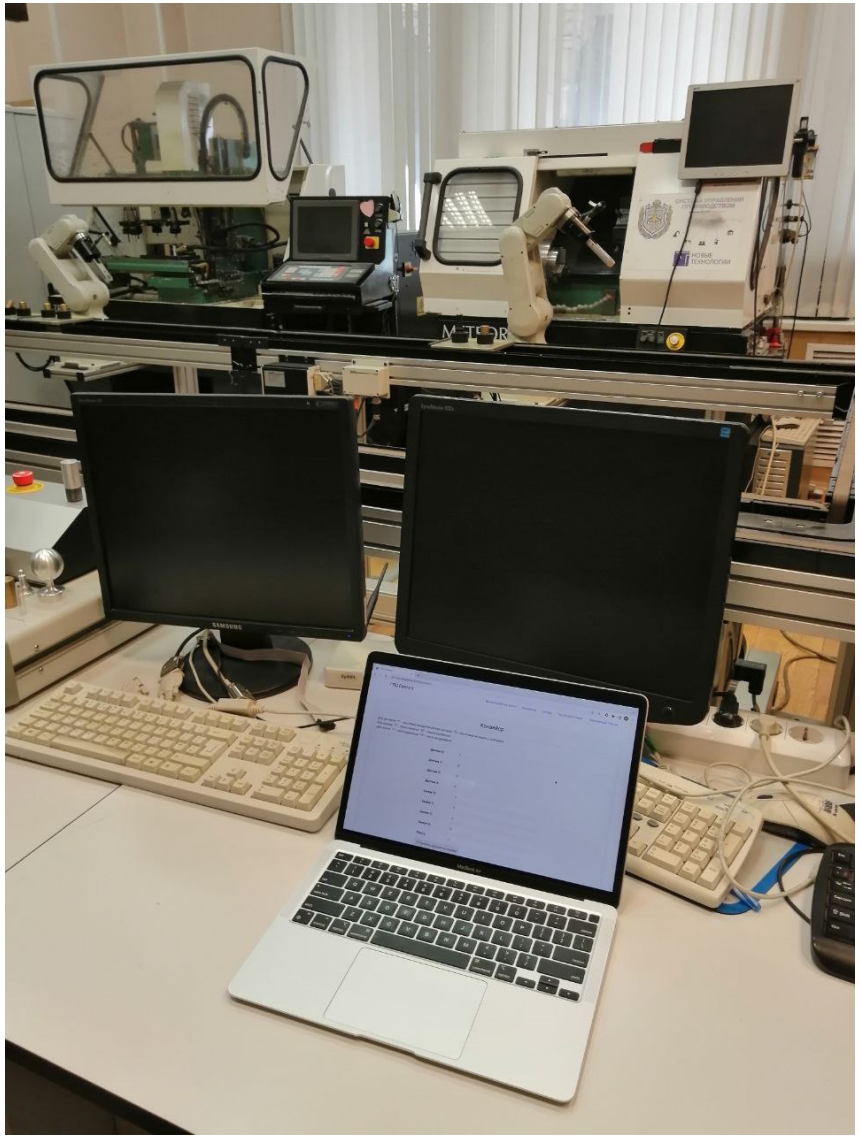








Апробирование



Заключение

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были выполнены следующие задачи:

1) Проведено исследование системы управления кольцевым ленточным конвейером, входящим в состав транспортно-накопительной системы мини-ГПС «Denford», и выявлены недостатки существующего решения;
2) Сформированы требования к новому решению и найдено одно из возможных – система управления конвейером на основе облачных технологий;
3) Произведено сравнение и выбор оптимального протокола для обеспечения связи между модулями.
4) Произведён анализ существующих IIoT-решений, в результате была выбрана платформа выбрана Yandex Cloud.
5) Произведено сравнение средств разработки программного обеспечения, в результате выбраны среда разработки Visual Studio Code, язык Python, бэкенд-фреймворк Django и фронтенд-фреймворк Bootstrap.
6) Спроектирована архитектура веб-приложения для управления ГПС Denford.
7) Разработаны и настроены программные компоненты на локальном сервере устройства и на облачной части проекта.